Tìm tổng riêng và tính tổng (nếu có) của các chuỗi số sau:

213. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}$

214. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2+3n+1}{n^3(n+1)^3}$

215. $\sum_{n=1}^{\infty} arctg\frac{1}{2n^2}$

216. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{3^n}$

Dùng các tiêu chuẩn so sánh xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:

217. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$

218. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+n}{1+n^2}\right)^2$

219. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}}{n^{\frac{3}{4}}}$

220. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\left(\frac{n+1}{n}\right)^n$

221. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^2+1}-n\right)^{\alpha}$

222. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

223. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a}-1)^{\alpha} \quad (\alpha>1)$

224. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c^n-1}{(c^n+1)^2}$

225. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

226. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$

227. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\frac{n+1}{n-1}$

228. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$

229. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$

230. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos\pi x}{n^2}$

231. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[3]{n^2}\, arctg\frac{1}{n^2}$

232. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(2+\cos\frac{n\pi}{2}\right)\sqrt{n}}{\sqrt[5]{n^7+5}}$

233. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+3^n}{4^n+2n}$

234. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)$

235. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\ln\frac{1}{n^{\frac{2}{5}}}-\ln\left(\sin\frac{1}{n^{\frac{2}{5}}}\right)\right)$

236. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)$

Dùng các tiêu chuẩn D'alembert hay Cauchy xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:

237. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+1)!}{8^n n^2}$

238. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1.3.5...(2n-1)}{2^{2n}(n-1)!}$

239. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (n!)^2}{(2n)!}$

240. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}$

241. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)}$

242. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n (n!)^2}{n^{2n}}$

243. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$

244. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$

245. $\frac{1}{9\ln 9} + \frac{1}{19\ln 19} + \frac{1}{29\ln 29} + ...$

246. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln\frac{1}{n}}{n^2}$

247. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n\ln n(\ln\ln n)^2}$

248. Giả sử $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ là các chuỗi số hội tụ. Chứng minh các chuỗi số sau cũng hội tụ:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n}$

249. Chứng minh rằng nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ tuyệt đối thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} a_n$ cũng hội tụ tuyệt đối

Xét sự hội hay hội tụ tuyệt đối của các chuỗi số sau:

250. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n-1}}$

251. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(2^{n-1}+1\right)}{2^n}$

252. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{n^2+n+1}$

253. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{1.3.5....(2n-1)}$

254. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(1.4.7...(3n-2)\right)}{3.5.7...(2n+1)}$

255. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\frac{n+1}{n}$

256. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n tg\frac{1}{n}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$

257. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{2^n}$

258. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n$

259. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{n^2}}{n!}$

260. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2n-1}{3n+2}\right)^n$

261. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{(-1)^n\sqrt{n}-n}$

262. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n^2}{2^n}$

263. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{tg\frac{\pi}{3\sqrt{n}}}{\sqrt{2n+1}}$

Dùng chuỗi để chứng minh:

264. $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad (a>1)$

265. $\lim_{n\to\infty} \frac{n^n}{(2n)!} = 0$